

肥満患者の気道管理は「解剖」より「生理」で決まる — NIV前酸素化の恩恵は3倍以上(ナラティブレビュー・ICM2026)

出典 Russotto V, Casey JD, Myatra SN, et al. Intensive Care Med. 2026;52:1256-1268.
doi:10.1007/s00134-026-08454-x

掲載誌 Intensive Care Medicine(2026)

原著 doi.org/10.1007/s00134-026-08454-x(本文PDFは別途)

原題 Airway management in critically ill patients with obesity



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- 前酸素化は「マスク酸素」ではなく「NIV」を既定にする。PREOXI試験(1,301例)で低酸素血症は 18.5%→8.1% (絶対差 **-9.4ポイント**)、心停止は 1.1%→0.2%。**しかも肥満患者での恩恵は非肥満の3倍以上(26.4%→9.0%、絶対差 17.4ポイント)**。当院の挿管チェックリストの「前酸素化」欄を **NIV 第一選択**に書き換える
- 体位は「前酸素化＝頭高位／喉頭展開＝スニффイング」に分ける。前酸素化は ramped・逆トレンドレング・座位でFRCを稼ぎ、喉頭鏡をかける段階では **外耳道と胸骨切痕を一直線にするスニッフイング位**へ戻す。**ramped 位のまま喉頭展開すると、ICUのRCTでは声門視野・初回成功率がむしろ悪化した**
- 導入から喉頭展開までの30～90秒に、バッグマスク換気を「する」。PreVent試験で低酸素血症 22.8%→10.9% (絶対差 **-12.0ポイント**)、誤嚥は増えなかった。誤嚥高リスクでなければ、「**導入したら手を止めて待つ**」という習慣をやめる
- 無呼吸酸素化(apneic oxygenation)は肥満では期待しない。15 L/分の経鼻カニューラでも60 L/分のHFNCでも低酸素血症を防げなかった。肥満に限定した試験・メタ解析では利益なし。**FRCが小さく酸素消費が大きい肥満患者では「貯める」戦略が効かない**
- ビデオ喉頭鏡をルーチンにする。3つの大規模RCT(Prekker 85.1%対70.8%、Ruetzler 98.3%対92.4%、Kriege)で一貫して初回成功率が高く、肥満サブグループも同方向。**VL+スタイレット**(ブジー使用に習熟していればブジー)が最も初回成功を最大化する
- 導入薬は「**プロポフォールを避ける**」が最も確実な一手。INTUBE の事後解析で **プロポフォールは循環虚脱の唯一の修正可能な独立予測因子**(平均 1 mg/kg でも用量非依存)。ケタミンとエトミデートは RSI 試験で生存に差がなく、循環虚脱はむしろ **ケタミン 22.1% 対 エトミデート 17.0%**(肥満サブグループでは 25.0% 対 18.6%、差6.4%、95%CI 0.7-12.2、P=0.03)。「**肥満だからケタミン**」という反射は根拠が薄い
- 挿管後の PEEP は 5 cmH₂O から。循環が安定してから漸増する。右室ストレーンが背景にある集団なので、陰圧から陽圧への移行を監視する
- 輸液ボラスはルーチンにしない。PrePARE・PrePARE II いずれも 500 mL の前投与で循環虚脱は減らなかった。**輸液反応性が評価できるならそれに従い、できないならボラスより昇圧薬の準備**

- 当院の肥満シリーズと合わせて読む：肥満のある重症患者のリハビリテーション — BMIではなく3つのフェノタイプで考える(ナラティブレビュー・ICM2026) と同じ ICM シリーズ。**肥満は「BMIという1つの数字」ではなく、解剖・呼吸・循環の3系統の変化として扱う**という共通の枠組み

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**：肥満は上気道の脂肪沈着・頸部周囲径の増加・頸部伸展制限により解剖学的困難気道の予測因子を複数持つ。同時にFRC低下と酸素消費量増加により**安全無呼吸時間が短縮**する。ICU挿管では低酸素血症が最大25%に生じ、心停止・死亡と関連する。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**：これらの知見の多くが**手術室のデータ**に由来し、重症患者、とくに**肥満を有する重症患者に特化したエビデンス**は乏しかった。体位 (ramped 対 sniffing)、無呼吸酸素化の有効性、導入薬の選択、予防的昇圧薬の是非、いずれも肥満集団での結論が定まっていなかった。
- **What's new (本総説の新規性・意義)**：近年の大規模RCT群 (PREOXI・PreVent・Prekker VL試験・Ruetzler VL試験・RSI試験・PrePARE II) を、**肥満集団のサブグループ解析まで含めて統合**した点。結論は明快で、①NIV前酸素化 (肥満で恩恵が3倍以上) ②導入-喉頭展開間の陽圧換気 ③ビデオ喉頭鏡のルーチン化という3つが確立した推奨、④無呼吸酸素化は肥満では無効、⑤ramped 位での喉頭展開はむしろ不利という2つの否定的所見。さらに「**肥満そのものは循環虚脱を増やさない**」(INTUBE 二次解析) という、従来の懸念を覆す所見も提示している。

全体要約

要旨

ひとことで 肥満患者の挿管が危険なのは解剖が難しいからというより、FRCが小さく安全無呼吸時間が極端に短いからである。したがって最も効く介入は「見やすくする」ことではなく「肺容量を増やして酸素を貯める」こと — すなわち NIVによる前酸素化(肥満での恩恵は非肥満の3倍以上)と導入-喉頭展開間の陽圧換気である。

- ICU入室の **25～40%** が肥満患者。WHO 2022 報告で成人の43%が過体重、16%が肥満、**2030年には成人の18%が肥満**と推計
- 肥満はFRCを **BMI 5 kg/m² 増加ごとに 5～15%** 低下させる。健常人のFRCは座位で予測体重あたり 30～35 mL/kg(70 kg 男性で約2,500 mL)
- 安静時酸素消費量は健常人で約 **230 mL/分**、病的肥満では **300～400 mL/分**。**酸素の貯蔵庫が小さく消費が大きい＝急速に脱飽和する**
- **PREOXI試験(n=1,301)**: NIV前酸素化で低酸素血症 18.5%→**8.1%**(絶対差 -9.4ポイント、95%CI -13.2～-5.6)、心停止 1.1%→**0.2%**(絶対差 -0.9ポイント、95%CI -1.8～-0.1)。**肥満患者での恩恵は 26.4%→9.0%(絶対差 17.4ポイント)で非肥満の3倍以上**
- **PreVent試験(n=401)**: 導入-喉頭展開間のバッグマスク換気で低酸素血症 22.8%→**10.9%**(絶対差 -12.0ポイント、95%CI -19.3～-4.6)、誤嚥は増えなかった
- **無呼吸酸素化は不発**: 経鼻カニュラ15 L/分でもHFNC 60 L/分でも低酸素血症を防げず、**肥満に限定した試験・メタ解析では利益なし**
- **体位**: 前酸素化は頭高位(ramped/逆トレンドレンプルグ/座位)が有利。しかし **ICU 4施設260例のRCTでは、喉頭展開を ramped 位で行うと声門視野・初回成功率が悪化し困難挿管が増えた**(肥満サブグループでも同様)
- **困難挿管率**: 直接喉頭鏡での ICU 挿管で肥満患者は **16%**(非肥満の約2倍)。独立因子は Mallampati 3以上・頸椎可動性低下・OSAS・開口制限・昏睡・挿管前低酸素血症。**肥満の「程度」は困難挿管と関連しない(BMI 30 を超えると以降のオッズは変わらない)**
- **ビデオ喉頭鏡**: Prekker(17施設1,417例)で **85.1% 対 70.8%**、Ruetzler(手術室クラスターRCT 8,429例)で **98.3% 対 92.4%**。肥満サブグループも同方向
- **循環**: 1,400例の肥満患者で重度循環虚脱・心停止・死亡は **30%**。ただし INTUBE 二次解析では **肥満の有無で循環不安定・心停止の発生に有意差なし**

- **導入薬**:プロポフォールが循環虚脱の**唯一の修正可能な独立予測因子**(INTUBE 事後解析)。RSI試験でケタミンとエトミデートは生存に差がなく、**循環虚脱はケタミン 22.1% 対 エトミデート 17.0%**(絶対差 5.1ポイント、95%CI 1.9–8.3)
 - **覚醒下挿管(ATI)**:周術期では成功率 >99%、重篤有害事象は稀。**約1%が不成功**。ICUでのデータは限られ、**DASは手術室環境での実施を推奨するが、重症肥満患者の搬送自体もリスク**
 - 著者が明記する本総説最大の限界:**手術室データの重症患者への外挿。とくに体位戦略と覚醒下挿管技術で顕著**
-

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **困難気道には2種類ある**、というのが本総説を貫く枠組みである。

- **解剖学的困難気道(anatomically difficult airway)**：見えない・入らない。短い頸部、開口制限、大きな舌、高いMallampatiスコアなど。従来「困難気道」といえばこれを指した。
- **生理学的困難気道(physiologically difficult airway)**：見えても・入っても患者がもたない。低酸素血症・循環虚脱・アシドーシスなど、挿管という手技そのものに耐える予備能がない状態。重症患者に特有の概念。

肥満患者はこの**両方**を併せ持つ。だから「危険な集団」なのである。

FRC(functional residual capacity:機能的残気量) は、安静呼気終末に肺に残っている空気の量で、無呼吸中の**酸素の貯蔵庫**そのものである。肥満では腹部と胸壁の質量増加で横隔膜が頭側に押し上げられ、FRCが減る。FRCが減ると①末梢気道が閉じて無気肺ができ(とくに背側)、②**安全無呼吸時間(safe apnea time:SpO₂が100%から90%へ落ちるまでの時間)** が短くなる。90%は酸素解離曲線の形状上、そこから急峻に落ちる臨界点である。

前酸素化(preoxygenation) は導入前に酸素を投与すること。**補助酸素は肺内の酸素含量を増やし、陽圧は肺容量とPaO₂を増やす**。この2つは別の作用であり、**肥満で決定的なのは後者(陽圧)である**。

無呼吸酸素化(apneic oxygenation) は、喉頭鏡を口に入れたあと(マスク換気ができない間)に経鼻カニューラで酸素を流し続ける手法。

体位の用語:**ramped 位**(上半身をタオル等で持ち上げ、外耳道と胸骨切痕を水平に揃える)、**HELP(head-elevated laryngoscopy position)**、**逆トレンデレンブルグ位**(ベッドごと頭側を上げる)、**スニッフing位**(頸部屈曲+頭部伸展)。

薬剤の体重指標:**TBW(total body weight:実体重) / IBW(ideal body weight:理想体重) / AdjBW(adjusted body weight:補正体重)**。

- $IBW(\text{男性}) = 50 + 0.9 \times (\text{身長cm} - 152)$ / $IBW(\text{女性}) = 45.5 + 0.9 \times (\text{身長cm} - 152)$
- $AdjBW = IBW + 0.4 \times (TBW - IBW)$

試験名:**PREOXI**(NIV 対 マスク酸素の前酸素化)、**PreVent**(導入-喉頭展開間のバッグマスク換気の有無)、**PrePARE / PrePARE II**(挿管前 500 mL 輸液ボラスの有無)、**INTUBE**(国際的な気道管理観察研究)、**RSI試験**(ケタミン 対 エトミデート)。

2. 背景と目的

肥満は増大する公衆衛生上の課題である。**2022年のWHO報告で成人人口の43%が過体重、16%が肥満に分類され、成人・小児ともに有病割合の増加が予測されている(2030年には成人の18%)。ICU入室の25~40%が肥満患者である。**

肥満患者は動脈性高血圧・糖尿病・**閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)**をより高頻度に合併し、短い頸部・開口制限・大きな舌・高いMallampatiスコアといった**気道管理困難の解剖学的予測因子を少なくとも1つ持つ割合が高い。**

これらの解剖学的特徴(=**解剖学的困難気道**)は、生理学的変化(=**生理学的困難気道**)と共存し、肥満を有する重症患者を**周挿管期有害事象の高リスクな別個の集団**にしている。重症疾患そのものが気道管理における固有の課題を提示するため、肥満を有する重症患者は気道関連の罹患・死亡のリスクがとりわけ高い集団を構成する。

検索方法: MEDLINE で「intubation」「critically ill patients」「obesity」を MeSH と自由語で組み合わせ、**2000~2026年**の英語・成人を対象としたRCT・観察研究・メタ解析を検索。検索期間は感度を最適化しつつ、現代の気道管理実践を代表する研究を含めるよう設定。引用文献リストからも追加検索。各著者が専門領域に応じて担当セクションを執筆した。

3. 方法(Methods)

- **デザイン:** ナラティブレビュー(系統的レビューではない)。8名の国際的な気道管理研究者(イタリア・米国・インド・英国・フランス)による分担執筆
- **文献検索:** MEDLINE、2000~2026年、英語、成人。RCT・観察研究・メタ解析
- **選択基準:** 肥満を有する重症患者の病態生理とベッドサイド気道管理に関連するデータを提供する研究
- **限界(著者の明記):** **重症患者に特化したデータが限られるため、手術室のエビデンスを集中治療環境に外挿している。**これはとくに**体位戦略と覚醒下挿管技術**で顕著である

4. 肥満がもたらす解剖学的・生理学的変化

肥満は全臓器系に影響する複合的病態である。気道管理に影響する主要な解剖・生理の変化は、**腹部型(android型)肥満**で観察される。

4-1. 解剖学的変化

肥満は頭部・頸部・上気道の解剖に影響し、喉頭展開と気管挿管を難しくしうる。

- ① **顔面・頬・咽頭・下咽頭・頸部の脂肪組織を増やす** → 気道腔を狭め、軟部組織をより虚脱しやすくする
- ② **頸部周囲径を増やし、下顎の前方移動を困難にする**

- ③ 背部・肩の脂肪パッドを増やす → 頸部伸展を制限し、口腔・咽頭・喉頭の3軸を一直線に揃えて声帯を見ることを困難にする

これらは頸部周囲径の増大とOSASを持つ患者に多く見られ、**上気道の圧迫とマスク換気困難**と関連する。**厚い気管前軟部組織・短い頸部・ランドマークの同定困難は気管切開の実施にとっても課題**であり、カニュラ逸脱のリスクを高めうる。

4-2. 呼吸生理の変化 — 本総説の中心

肥満の呼吸生理への影響は「**呼吸仕事量の増加**」と「**ガス交換の障害**」に要約できる。

- **呼吸仕事量の増加**: 腹部・胸壁の組織重量の増加と、気道径の縮小による気道抵抗の上昇による。加えて代謝需要の増加により**酸素消費量も増える**
- **ガス交換障害の主因は肺容量の減少**。腹部・胸壁の組織質量増加による横隔膜の頭側偏位が原因で、安静呼吸時の容量である **FRCの低下**が呼吸病態生理の鍵となる

数値で押さえる。

項目	健常人	肥満患者
FRC	座位で予測体重あたり 30～35 mL/kg (70 kg 男性で約2,500 mL)	BMI 5 kg/m² 増加ごとに 5～15% 低下
安静時酸素消費量 (VO₂)	約 230 mL/分 (重症ではより高い)	病的肥満で 300～400 mL/分

FRCの低下は**気道閉塞と無気肺形成**をもたらし、これは**背側肺領域**により強く影響する。FRC は無呼吸中の酸素貯蔵庫であるため、その減少は**安全無呼吸時間の短縮**に直結する。

△ 注意

肥満患者が急速に脱飽和する理由は「1つ」ではなく「2つの掛け算」**酸素の貯蔵庫(FRC)が小さい × 酸素の消費速度が速い** — この2つが同時に成立するために、健常人なら数分の余裕がある無呼吸が、肥満患者では数十秒で危機になる。だから対策も「見やすくする」(解剖への対処)ではなく、**貯蔵庫を大きくする(陽圧で肺容量を増やす)**が本命になる。無呼吸酸素化が肥満で効かないのは、**流量をいくら上げても貯蔵庫が小さいままだから**である。

4-3. 循環生理の変化

- **左室**はしばしば肥大し、代謝需要増加により増加した心拍出量を維持するために**より高い充満圧**を要する
- **右室(RV)の脆弱性が主要なリスク**。RVストレインは、OSASまたは肥満低換気症候群、肺容量減少と慢性の低酸素性血管収縮、胸腔内圧・胸膜圧の上昇の帰結としてしばしば観察される
- 炎症の亢進と内皮機能障害が心血管リモデリングを促進しうる

これらは、**自発呼吸による陰性胸腔内圧から陽圧換気への移行時**、および周挿管期低酸素血症との相互作用を通じて、導入時の血行動態に大きく影響しうる。

5. 体位 — 前酸素化と喉頭展開で「分ける」▲

5-1. 前酸素化中の体位

肥満はFRCを減らし、換気血流比不均衡を悪化させ、酸素消費を増やす。その結果、挿管中の重度低酸素血症は非肥満より多い。

体幹が水平な**仰臥位**に比べ、体幹を上方に傾けた **ramped位・逆トレンデレンブルグ位**、または**座位**は、腹部内容物を横隔膜から遠ざけることで **FRCを増やし、換気血流比を改善し、無気肺を減らす**。

- 手術室での待機手術の肥満患者を対象とした**複数のRCT**が、**ramped位または座位での前酸素化が仰臥位に比べて低酸素血症のリスクを下げる**ことを示している
- **しかし、救急外来やICUでの挿管前の前酸素化中の体位を検討したRCTは存在しない**

現時点の推奨: 肥満を有する重症患者は(禁忌がなければ)**NIVで前酸素化**を受けるべきであり、仰臥位よりも **ramped位・逆トレンデレンブルグ位・座位**が有益でありうる。ただし重症成人の前酸素化中の体位についてはさらなるエビデンスが必要。

5-2. 喉頭展開・挿管中の体位

肥満患者では **ramped位または HELP** が口腔・咽頭・喉頭の3軸の整列、声帯の可視化、気管挿管を容易にすると仮説されてきた(=解剖学的困難への対処)。

- 手術室の待機手術の肥満患者を対象としたRCTは**結果がまちまち**(ramped が容易にしたとする報告と差がないとする報告が混在)
- **ICU 4施設・260例の重症成人を対象としたRCTでは、ramped位の使用は声門視野の不良グレードを増やし、初回挿管成功率を下げ、困難挿管を増やした**(挿管中の低酸素血症の発生には影響なし)。**肥満サブグループでも同様の結果**
- 挿管困難の増加は、**ramped位では頸部の十分な屈曲と頭部の伸展を確保しにくい**ことに関係するかもしれない、と著者は説明する

現時点の妥当なアプローチ:

- 1 ramped位または座位で前酸素化する
- 2 喉頭展開と気管挿管の段階では、**外耳道と胸骨切痕が一直線になるスニッフィング位へ移行する**

6. 挿管中の酸素化と換気 🧠

低酸素血症は緊急気管挿管で最も多い合併症のひとつで、**救急外来とICUの全挿管の最大25%に生じ、心停止と死亡に関連する**。挿管中の低酸素血症のリスクは、3つの局面で酸素と陽圧を提供することにより減らせる。

- 1 麻酔導入前(前酸素化)
- 2 麻酔導入と喉頭展開開始の間
- 3 喉頭展開と挿管中(無呼吸酸素化)

6-1. 前酸素化 — PREOXI試験

歴史的に、重症患者の大半は陽圧なしの酸素マスクで前酸素化されてきた。**最近の3つの試験**が、NIVを介した陽圧の追加が救急外来・ICUで挿管を受ける重症成人の低酸素血症を減らすことを示した。

最大のものが **PREOXI試験(1,301例)**:

アウトカム	酸素マスク	NIV	絶対差(95%CI)
低酸素血症	18.5%	8.1%	-9.4ポイント(-13.2~-5.6)
心停止	1.1%	0.2%	-0.9ポイント(-1.8~-0.1)

さらに決定的なのが、**NIV前酸素化の恩恵は肥満患者で非肥満患者の3倍以上大きかった(9.0% 対 26.4%、絶対リスク差 17.4ポイント)**という点である。

HFNCはNIVの代替になるか: HFNCは高いFiO₂に加えて流量関連のPEEPを提供するため代替として提案されてきた。しかし **NIV と HFNC を直接比較した複数の試験は、とくに既存の低酸素血症がある患者と肥満患者で、NIVによる前酸素化のほうが大きな利益を示唆している**。

6-2. 導入と喉頭展開の間 — PreVent試験

鎮静薬と筋弛緩薬の投与後、喉頭展開を開始できるだけ十分に弛緩するまで **30~90秒の遅れ**がある。この間に陽圧換気を行うと低酸素血症が減るのか、それとも胃膨満と誤嚥を起こすのかは長年の論争だった。

PreVent試験(米国ICU・401例)：

アウトカム	換気なし	バッグマスク換気	絶対差(95%CI)
低酸素血症	22.8%	10.9%	-12.0ポイント(-19.3~-4.6)
誤嚥	—	—	影響なし

NIV前酸素化の試験群(これらも導入-喉頭展開間に陽圧換気を提供していた)の結果と合わせると、**導入と喉頭展開の間の陽圧換気は、誤嚥リスクが高くない患者において、誤嚥を増やさずに低酸素血症を予防するのに有効である。**肥満患者に特化した試験はないが、**生理学的には平均以上の恩恵を受ける可能性が高い。**

6-3. 無呼吸酸素化 — 肥満では効かない

喉頭鏡が口に入るとフェイスマスクによる陽圧換気はできなくなるが、経鼻カニューラで補助酸素は届けられる(無呼吸酸素化)。

- **標準経鼻カニューラ 15 L/分でも HFNC 60 L/分・100%酸素でも、緊急気管挿管中の低酸素血症予防の利益は示されなかった**
- 一部のメタ解析は小さな利益を示唆したが、**肥満患者に限定した試験とメタ解析では利益は同定されていない**
- **理由**：肥満患者ではFRCの減少と酸素消費の増加により無呼吸中の酸素予備が極めて限られる。このため、**肺容量を増やす戦略(陽圧前酸素化)に比べ、無呼吸酸素化単独の生理学的有効性は限定的**でありうる
- NIV前酸素化に HFNC の無呼吸酸素化を**追加**する利益があるかは、現在活発に研究されている領域

図の解説

Figure 1. 肥満を有する重症患者の挿管中の酸素化と換気(原図・無改変。© Russotto et al., Intensive Care Med 2026, CC BY-NC) 横軸を時間とした概念図。左端に薄紫のボックスで「**RESPIRATORY EFFORT (呼吸努力)**」のラベルがあり、その右に黒い背景の波形パネルが伸びる。波形は左から右へ、深く規則的な自発呼吸の山が徐々に小さく・浅くなり、やがて平坦になる(=筋弛緩の効果で自発呼吸が消えていく様子)。波形パネルの上に濃青の帯「**Noninvasive positive pressure ventilation**」が水平に置かれ、この帯が「**Induction of anesthesia (麻酔導入)**」の時点よりも前から始まり、「**Laryngoscopy start (喉頭展開開始)**」の時点まで続いていることが図の要点。上部には3つの薄紫のボックスが縦線で時間軸に刺さっている — 左から「**Induction of anesthesia**」「**Laryngoscopy start**」「**Intubation**」。図の下部にはNIVマスクを装着して仰臥する患者のイラストが添えられる。図注に「鎮静薬と筋弛緩薬の投与後、喉頭展開を開始できるまで30~90秒の遅れがある。この間に陽圧を投与すると、肺誤嚥のリスクを増やすことなく低酸素血症のリスクを減らす」と明記されている。つまりこの1枚は「NIVをいつ外すか」への回答であり、答えは「喉頭鏡を入れる直前まで外さない」。

7. 肥満患者は挿管に失敗しやすいのか 🔍

- ICUの直接喉頭鏡による挿管で、肥満を有する重症患者の困難挿管率は16%(非肥満のほぼ2倍)
- この肥満集団における困難挿管の独立因子:Mallampatiスコア3以上/頸椎可動性の低下/OSAS/開口制限/昏睡/挿管前の低酸素血症
- 肥満の「程度」は困難挿管と関連しないようである。待機的非心臓手術67,000例の単施設後ろ向き解析でも、BMI上昇とともに挿管は難しくなるが、BMIが30 kg/m²を超えると困難挿管のオッズは変わらなくなった
- INTUBE 研究の二次解析では、肥満は初回通過失敗の可能性の上昇と関連した。同時に肥満を有する重症患者は挿管中の重度低酸素血症の発生が高い
- 挿管失敗の増加と低酸素血症の増加の組み合わせにより、挿管関連の心停止がより多く誘発されうる。重症患者の気道管理データベースの二次解析で、過体重と肥満は心停止の独立危険因子として浮上した

8. ビデオ喉頭鏡と補助具 📺

肥満を有する重症患者では、挿管の失敗や反復は重度低酸素血症・血行動態虚脱・心停止と関連するため、初回成功が安全性の中心的な決定因子となる。

VL 対 DL の3つの大規模RCT:

試験	設定・規模	VL	DL
Prekker ら	17の救急外来・ICU、1,417挿管	85.1%	70.8%
Ruetzler ら	手術室クラスターRCT、8,429挿管 (過屈曲型VL)	98.3%	92.4%
Kriege ら	Macintosh型VL	成功率が高く、有害事象が著明に減少、挿管失敗率も低下	—

Prekker 試験では術者の経験が増すほど利益の大きさは小さくなった。Ruetzler 試験では研修医と指導医で同様の効果が観察された。サブグループ解析で肥満患者は主解析と同様の所見(VL使用で初回成功率が高い)。

未解決の問い: **Macintosh型(標準形状)VL と過屈曲型VL のどちらが成功率が高いか**は、一般集団でも肥満患者でも不明。Macintosh型はブジー・チューブの送達が容易、過屈曲型は喉頭視野を得やすいがブレードの鋭いカーブを回るチューブ送達がやや難しい。大規模試験が進行中(NCT07223762、NCT06322719)。

チューブ送達 — スタイレット 対 ブジー:

- ブジーの潜在的な利点は**細い直径**による操作性と可視性
- ブジー使用が確立したシステムでの観察研究・単施設RCTは**ブジーで成功率向上**を示す
- しかし**大規模多施設試験では差がなかった**。ただしこの試験は**ブジー経験が限られた施設**で行われ、大半の術者が1例しか登録せず、試験中にブジー使用を習得しなかった
- システムがルーチンのブジー使用に切り替えると、成功率は **7~13% 上昇**したと観察されている
- 医原性損傷の歴史的懸念は現代のデータでは**支持されない**。新人でも熟練者でも、大規模系統的レビューでも、スタイレットと比べて上気道・気管損傷の差はない

結論: 肥満を有する重症患者では、**VL+スタイレット(熟練者であればブジー)の組み合わせが、どちらか単独より初回成功を最大化するのに有効。**

9. 酸素から灌流へ — 血行動態を気道安全に統合する 💕

従来の懸念: 肥満患者1,400例を含む研究で、重度の心血管虚脱(収縮期血圧 <65 mmHg が1回以上、または晶質液・膠質液 500~1,000 mL 負荷にもかかわらず 90 mmHg が30分持続、および/または血管作動薬の導入を要する)・心停止・死亡が **30%** に認められた。

しかし新しい所見:INTUBE研究の二次解析では、肥満の有無で心血管不安定または心停止の発生に有意差はなかった。肥満患者における右室ストレイン増加の懸念にもかかわらず、肥満それ自体は心血管虚脱の発生を増やさないようであるという点で、この所見は安心材料である。

9-1. 輸液ボラス — ルーチンにしない

挿管前に心血管虚脱の予防を狙って輸液ボラスがしばしば投与される。2つの多施設RCTが 500 mL の晶質液ボラス 対 なし を比較した。

- PrePARE:非選択の患者集団
- PrePARE II:導入と喉頭展開の間に陽圧換気を受けた患者(肥満患者では陽圧換気が推奨戦略なので、このシナリオはとくに関連が深い)

両試験とも、輸液ボラスによる挿管後の心血管虚脱の全体的な発生率の減少を示さなかった。したがって輸液ボラスの使用は症例ごとに、可能なら輸液反応性の評価に導かれて検討されうる。

進行中の2つの国際試験(FLUVA NCT05318066、PREVENTION NCT05014581)が、予防的ノルアドレナリン投与の有効性を検証中。

9-2. 導入薬 — プロポフォールを避けることが最も確実

- INTUBE研究の事後解析:プロポフォールの使用(エトミデート・ケタミン・ベンゾジアゼピンではなく)が、心血管虚脱の唯一の修正可能な独立予測因子。INTUBE でのプロポフォールの平均用量は標準的な麻酔導入量より有意に少なかった(1 mg/kg 対 2 mg/kg)にもかかわらず、心血管虚脱との関連は用量に依存しないように見えた
- エトミデートの懸念:単回ボラスでも $11\text{-}\beta$ 水酸化酵素阻害による副腎抑制のため長期死亡が増えるという懸念が近年のメタ解析で提起されている
- RSI試験:ケタミンはエトミデートと比べて緊急気管挿管を受ける重症成人の生存を改善しなかった。副次アウトカムの挿管中の心血管虚脱はケタミン群 22.1%、エトミデート群 17.0%(絶対リスク差 5.1ポイント、95%CI 1.9-8.3%)
- 肥満サブグループ:心血管虚脱はケタミン群 99/396(25.0%)、エトミデート群 72/388(18.6%)(差 6.4%、95%CI 0.7-12.2、 $P=0.03$)。==ただし肥満と導入薬の間に有意な交互作用はなかった(交互作用の $P=0.75$ 、事前計画のないサブグループ解析による未発表データ)==

現時点の判断:血行動態上最も有利な導入薬についての決定的データを待つ間、ケタミンかエトミデートかの選択は、臨床的文脈・患者特性・利用可能性・施設の慣行に基づくべき。

Table 1. 肥満患者における一般的な導入薬の投与量(原表を日本語化)

薬剤	薬物動態の特徴	体重指標
ケタミン	高い脂溶性と大きな分布容積、速いクリアランス、活性代謝物あり	IBW または AdjBW (とくに BMI ≥ 40 kg/m ²)
エトミデート	大きな分布容積、比較的速い肝代謝。ただし血漿濃度と臨床反応の相関が乏しい(投与不足と術中覚醒の懸念)	BMI < 40 kg/m ² は TBW / BMI ≥ 40 kg/m ² は TBW または AdjBW
ロクロニウム	RSI において IBW は TBW と同等の有効性・挿管条件	IBW
スキサメトニウム	病的肥満は偽コリンエステラーゼ量と細胞外液量を増やす。 TBW ベースの投与が除脂肪体重・理想体重より良好な挿管条件を提供	TBW

> 原表の注記：**これらの提案を支持するエビデンスは、単施設および/または観察研究、ならびに手術室設定で得られたデータに由来する。**
 > $IBW(\text{男性}) = 50 + 0.9 \times (\text{身長cm} - 152)$ / $IBW(\text{女性}) = 45.5 + 0.9 \times (\text{身長cm} - 152)$ / $AdjBW = IBW + 0.4 \times (TBW - IBW)$

実臨床の緊急挿管では、臨床医は**実測または推定した実体重 (TBW)**に基づいて導入薬量を丸めるという実務的アプローチをしばしば採る、と著者は率直に認めている。

挿管後：平均気道内圧を慎重に調整すべき。**PEEPは当初は低値 (5 cmH₂O 前後) に設定し、必要に応じて漸増する。**

周挿管期の心血管虚脱を減らすためのベッドサイド戦略のまとめ：①導入前の血管内容量の慎重な評価と最適化、②昇圧薬の早期使用 (適切な場合は予防的アプローチ)、③施設の利用可能性と嗜好に基づくエトミデートまたはケタミンの選択、④挿管後の陽圧換気 (とくに PEEP) の慎重な調整。

図の解説

Figure 2. 肥満を有する重症患者の合併症を減らす周挿管期介入(原図・無改変。© Russotto et al., Intensive Care Med 2026, CC BY-NC) 濃紫のヘッダー「**Tracheal Intubation in Critically Ill Patients with Obesity**」の下に、左列がイラスト、右列がテキストの4行構成。各行の見出しは青い大文字。

- **PATIENT POSITION**(枕を重ねた ramped 位のイラスト):「前酸素化中の体位＝**頭高位**(ramped または逆トレンデレンブルグ)でFRCを増やし前酸素化を高める」「**喉頭展開が困難な場合はスニッフィング仰臥位への切り替えを検討**」
- **OXYGENATION DURING INTUBATION**(NIVマスク装着のイラスト):「導入前＝**NIVによる陽圧換気**」「導入と喉頭展開の間＝非肥満集団の試験は無呼吸中の陽圧換気が安全かつ低酸素血症の減少に有効と示唆」
- **HEMODYNAMICS**(心臓の解剖イラスト):「**血管内輸液の最適化**」「**昇圧薬の早期使用(予防的アプローチは検証中)**」「**導入薬はエトミデートまたはケタミン**」「**PEEPは当初 5 cmH₂O に設定し、循環安定後に漸増**」
- **VL AND TUBE DELIVERY ADJUNCTS**(ビデオ喉頭鏡のイラスト):「**VLは初回通過成功率を改善し、選択的オプションとみなすべき**」「**VLとスタイレットを組み合わせる(習熟していればブジー)**」「**技術があれば覚醒下挿管(軟性気管支鏡またはVL)を検討**」

この1枚がそのまま当院の挿管チェックリストの改訂案になる。図注に「概念的サマリーであり、詳細は本文参照」とある。

10. 覚醒下挿管(ATI)— ICUでの位置づけ 🤔

ATI(awake tracheal intubation) は、自発換気を保った患者に(鎮静の有無を問わず)気管チューブを留置する手技。周術期では広く用いられ、**成功率 >99%**、重篤な有害事象は稀と報告される。**ICU設定でのATIの転帰を記述したデータは限られている。**

適応の考え方: 肥満と重症疾患は、いずれも解剖学的・生理学的に困難な気道管理の独立危険因子である。両者の組み合わせは、(他の困難気道予測因子の有無にかかわらず) **臨床的悪化が生じる前にATIを採用することを合理的に促しうる。**

ただし実施環境の注意: 複数のリスク因子が交差するため、**ATIは手技に習熟した臨床医が行うべき。**低酸素血症・興奮・患者の忍容性の限界・挿管の緊急性により、ICUは手術室よりも実質的に複雑でリスクの高い環境になりうる。**経験豊富な看護スタッフ**が準備と安全な実施を助ける。**DAS(Difficult Airway Society)**は

ATIを手術室環境で行うことを理想としているが、**肥満を有する重症患者の搬送自体にもリスクがあるため、ICUでの実施が必要になりうる。**

実務の要点：

項目	内容
人間工学	全機材のための十分なスペースが必須。モニター（ 波形カブノグラフィを含む ）・人工呼吸器・輸液ポンプへの適切なアクセスと画面の良好な視野を優先
体位	理想は ramped head-up 位 。逆トレンドレンプルグも使えるが、 血行動態不安定を悪化させうる
器具	軟性気管支鏡とVLのいずれも単独または併用で使用可。 一方を支持する強いデータはない ため、訓練を受け慣れたものを使う
酸素化	HFNO 100% FiO ₂ ・>30 L/分で持続的な酸素供給。ある程度のPEEPも提供しうる。無呼吸になった場合の酸素化も可能。ATI 開始前のNIVによる前酸素化も有益でありうる（軽い鎮静＝ケタミン等で促進可能。 ただしこの設定でのエビデンスは限られる ）
局所麻酔	表面麻酔は安全で効果的なATIの前提条件 。経鼻ルートなら血管収縮薬併用（リドカイン＋フェニレフリン等）で視認性を改善し外傷・出血のリスクを減らす。 局所麻酔薬の投与量は除脂肪体重あたり 9 mg/kg に制限 （重症疾患で増悪する局所麻酔薬全身毒性の緩和のため）
鎮静	最小限の鎮静は有益でありうるが、低酸素血症・低換気・気道閉塞・血行動態不安定のリスクが高いため 極めて慎重に 。特定の鎮静戦略を支持する強いエビデンスはないが、 この設定でプロポフォールはとくに危険でありうる
失敗への備え	全ATIの約1%が不成功。高リスク全身麻酔への準備が一般に望ましい。気管挿管失敗・声門上器具換気失敗・フェイスマスク換気失敗のすべてに計画を立てる。 気道エコーで輪状甲状膜を同定・マーキングしておく と、 緊急外科的気道確保が必要になったときの救援成功率を高めうる

11. 不確実性と研究アジェンダ（著者の記載どおり）

- 1 昇圧薬による挿管中の低血圧予防が転帰改善につながるか。最適な昇圧薬（エフェドリン・フェニレフリン・ノルアドレナリン）、実体重／補正体重／予測体重に応じた用量、投与のタイミングと希釈も評価すべき。輸液負荷と昇圧薬の**併用**が重度の心血管虚脱を減らしうる
- 2 プレッシャーサポートが前酸素化の推奨法であることは今や十分に実証されたが、忍容性が不完全なことがある。**ケタミンやプロポフォールの少量投与**が自発換気を失わずに適切な前酸素化を助けうる（**遅延順序挿管：delayed sequence intubation**）。しかし利益とリスクの評価にはさらなるエビデンスが必要

- 3 肥満患者では必要な鎮静薬量がより多い可能性があり、体脂肪への急速な移行のため調節が難しい。ICUでの挿管に用いる鎮静薬の組み合わせを、実体重／補正体重／予測体重に応じて評価する研究が必要
- 4 古典的な Sellick 手技(輪状軟骨圧迫)は依然として議論がある。とくに肥満を有する重症患者では挿管がしばしばより困難で、**必要時に速やかに解除されなければさらに妨げになりうる**。誤嚥高リスクの肥満重症患者における有効性と安全性を評価する試験が計画されうる
- 5 AIを用いて肥満重症患者の挿管におけるベストプラクティスを適用するRCTが将来検討されうる
- 6 VLを一次挿管法とすることの重篤合併症減少と費用対効果を示すデータが欠けている

本総説の主要な限界(著者の明記): **手術室設定のエビデンスを集中治療環境へ外挿していること**。肥満を有する重症患者に特化したデータの利用可能性が限られるためであり、とくに**体位戦略と覚醒下挿管技術**で顕著である。

🔍 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

△ 注意

「肥満だからケタミン」という反射は、このレビューのデータでは支持されない ==RSI試験の肥満サブグループでは、循環虚脱は**ケタミン 25.0% 対 エトミデート 18.6%**(差6.4%、 $P=0.03$)で、**ケタミンのほうが多かった**==。全体集団でも 22.1% 対 17.0%。一方で、①これは**副次アウトカム**であり、②肥満サブグループは**事前計画のないサブグループ解析の未発表データ**、③**交互作用は有意でない**($P=0.75$) = 「肥満で特に悪い」とは言えない。それでも、当院で「循環が不安定そうだからケタミン」という選択をしているなら、**その前提はもはや自明ではない**。本総説の結論は「文脈・患者特性・施設の慣行で決めよ」であり、**どちらでもよいが、プロポフォールは避けよ**が実質的なメッセージである。

1. ナラティブレビューであり、系統的な質評価も定量統合もない。著者は検索式(MEDLINE、2000～2026年、英語、成人)を明示しており、この種の総説としては透明性が高い部類だが、**バイアスリスク評価もエビデンス確実性の格付けもない**。数値はすべて原著の値の転記であり、プール推定値ではない。
2. 最大の限界は著者自身が明記している「手術室からの外挿」。とくに体位と覚醒下挿管はICUのRCTがほぼ存在しない。**しかもICUで唯一行われた体位RCT(260例)は、手術室由来の推奨(ramped)を否定する方向の結果だった**。これは「外挿の危険」の実例そのものであり、抄読会で強調する価値がある。

3. 「肥満は循環虚脱を増やさない」(INTUBE二次解析)と「肥満患者の30%に重度循環虚脱・心停止・死亡」(1,400例の研究)は矛盾しないか。前者は肥満と非肥満の比較、後者は肥満患者における絶対リスクである。つまり「**肥満患者の挿管は危険だが、その危険は肥満に固有ではなく重症患者の挿管一般の危険である**」と読むのが正確。臨床的含意は「肥満だから特別に警戒する」のではなく「**重症患者の挿管はすべて危険であり、肥満は其中で低酸素血症の側に偏っている**」。

4. PREOXI の肥満サブグループの数字の扱い。「26.4%→9.0%、絶対差 17.4ポイント」は強烈だが、**サブグループ解析であり、交互作用検定の結果や事前規定の有無は本総説に記載されていない**。生理学的には極めてもっともらしい(FRCが小さいほど陽圧の恩恵が大きい)が、効果量そのものを額面どおり受け取るべきではない。

5. ブジーの評価が「システムの習熟度」に依存するという議論。大規模多施設試験で差がなかったのに「その施設はブジー経験が限られていた」「ルーチン化すると成功率が7～13%上がる」と観察データで補強する構図は、**RCTの陰性結果を観察研究で打ち消す論法**であり、本来は慎重に扱うべきである。ただし著者は「熟練者であれば」と条件を明示しており、当院での実務判断としては「**今使っていないなら無理に導入しない、使い慣れているなら続ける**」が妥当。

6. 導入薬の体重指標の表は、エビデンスの質が明示的に低い。表の脚注が「単施設および/または観察研究、ならびに手術室設定のデータに由来する」と自ら宣言している。しかも本文は「実臨床では実体重で丸める」と認めており、**表の推奨と実際の運用が乖離していることを著者が知っている**。当院で標準化するなら、「ロクロニウムはIBW、スキサメトニウムはTBW」という**筋弛緩薬の2つだけ**を決めるのが現実的だろう。

7. 無呼吸酸素化の否定は、当院の現行運用と衝突しうる。HFNCによる無呼吸酸素化を挿管手順に組み込んでいる施設は多い。本総説は「肥満では利益なし」と明言するが、**害を示したわけでもない**。NIV前酸素化に無呼吸酸素化を追加する価値は「活発に研究されている領域」とされており、現時点では**やめる根拠も続ける根拠も弱い**。優先順位としては、まずNIV前酸素化と導入-喉頭展開間の陽圧換気を実践にすることである。

8. 利益相反の記載が本文抜粋の範囲では確認できない。著者陣は PREOXI・PreVent・Prekker試験・INTUBE の主要研究者を多数含む(Casey・Semler・Driver・Jaber・De Jong・Myatra)。**自分たちの試験を評価する立場にある**点は、結論の方向性を読むうえで意識しておくべきである。

主要な引用文献

内容	出典
肥満の有病割合(成人の43%が過体重、16%が肥満)	WHO 2022 報告(原著文献 [1])
ICU入室の25~40%が肥満患者	原著文献 [2][3]
ICU挿管での肥満患者の困難挿管率16%・独立因子・重度循環虚脱30%	原著文献 [2]
INTUBE 二次解析(初回通過失敗と肥満、循環虚脱に差なし)	原著文献 [4]
FRCとBMIの関係(5 kg/m ² ごとに5~15%低下)	原著文献 [11]
ICUでの ramped 位 対 スニッフィング位のRCT(260例・4 ICU)	原著文献 [18]
PREOXI試験(NIV前酸素化・1,301例)	原著文献 [23]
PreVent試験(バッグマスク換気・401例)	原著文献 [27]
無呼吸酸素化の陰性試験(経鼻15 L/分・HFNC 60 L/分)	原著文献 [28-32]、肥満限定は [35]
Prekker VL試験(17施設1,417例・85.1% 対 70.8%)	原著文献 [22]
Ruetzler VL クラスタールRCT(8,429挿管・98.3% 対 92.4%)	原著文献 [48]
Kriege Macintosh型VL試験	原著文献 [49]
ブジー 対 スタイレットの大規模多施設試験	原著文献 [20]
PrePARE/PrePARE II(輸液ボラス)	原著文献 [57][58]
INTUBE 事後解析(プロポフォールが循環虚脱の唯一の修正可能な独立予測因子)	原著文献 [59]
エトミデート単回投与と長期死亡のメタ解析	原著文献 [60]

内容	出典
RSI試験(ケタミン 対 エトミデート)	原著文献 [61]
DAS の覚醒下挿管ガイドライン	原著文献 [64]
進行中の予防的ノルアドレナリン試験	FLUVA(NCT05318066) / PREVENTION (NCT05014581)
Macintosh型 対 過屈曲型VLの進行中試験	NCT07223762 / NCT06322719

✓ Take home message

TAKE HOME

結論

- 肥満患者の挿管が危険な理由は「見えにくい」ことより「もたない」こと。FRCが小さく(BMI 5 ごとに5~15%減)酸素消費が大きい(300~400 mL/分)ため、安全無呼吸時間が極端に短い
- NIVによる前酸素化を既定にする。PREOXIで低酸素血症 18.5%→8.1%、心停止 1.1%→0.2%。肥満での恩恵は非肥満の3倍以上(26.4%→9.0%)
- 導入から喉頭展開までの30~90秒に陽圧換気をする。PreVentで低酸素血症 22.8%→10.9%、誤嚥は増えない
- 無呼吸酸素化は肥満では効かない。貯蔵庫が小さいままだから。優先順位は「陽圧で肺容量を増やす」が先
- 体位は分ける。前酸素化は頭高位、喉頭展開はスニッフィング位。ramped のまま喉頭展開するとICUのRCTでは成功率が下がった
- ビデオ喉頭鏡+スタイレットをルーチンに。3つの大規模RCTで初回成功率が一貫して高く、肥満サブグループも同方向
- 導入薬はプロポフォールを避けることが最も確実。ケタミンとエトミデートの優劣はつかず、むしろ循環虚脱はケタミンで多かった
- 挿管後のPEEPは5 cmH₂Oから。輸液ボラスのルーチン投与は2つのRCTで無効

肥満のある重症患者の挿管

頭高位で前酸素化
ramped・逆Trendelenburg

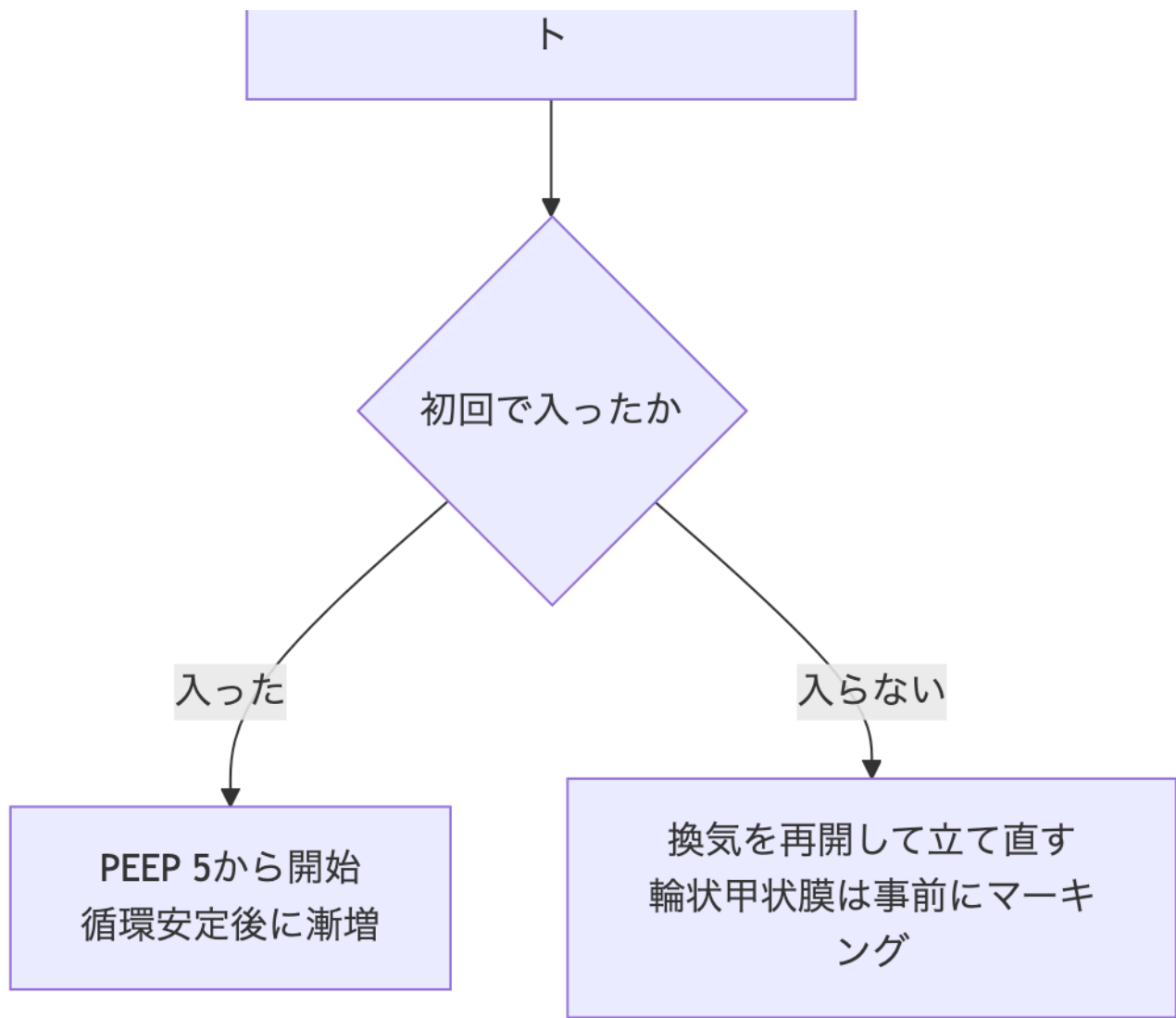
NIVで陽圧をかける
マスク酸素ではない

導入・筋弛緩

30-90秒は陽圧換気続ける
誤嚥高リスクでなければ

スニッフィング位へ移行
外耳道と胸骨切痕を一直線

ビデオ喉頭鏡＋スタイレット



本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文（上記DOI）をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません（本文の「図の解説」を参照）。作成：Claude Code（聖路加ICUジャーナルクラブ運用）。